MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD/UFPI-UAB/CAPES
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro Sul
CEP 64001-280 – Teresina PI

PLANO DE ENSINO
Calculo Diferencial e Integral II

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Curso de Graduação:	Bacharelado em Sistemas de Informação. Modalidade à Distância.
	Módulo III.
Disciplina:	Calculo Diferencial e Integral II 75 horas. Créditos: 5.0.0 Obrigatória.
Ambiente Virtual:	SIGAA
Fóruns:	Os fóruns disponíveis permanentemente e/ou um período de dias.

EMENTA DA DISCIPLINA:

Técnicas de Integração. Aplicações da Integral Definida. Integrais Impróprias. Séries Numéricas e Séries de Funções.

OBJETIVOS:

Geral

Proporcionar aos alunos um embasamento teórico-matemático que permitam apropriar-se dos conhecimentos cálculo e aplicá-los na área de computação.

Específicos

- Calcular integrais usando as técnicas usuais de integração;
- Compreender os conceitos de derivadas e integrais e suas aplicações;
- Trabalhar as noções básicas do cálculo diferencial de funções de várias variáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/CARGA HORÁRIA:

CAPÍTULOS	CARGA HORÁRIA
Unidade I – TECNICAS DE INTEGRAÇÃO	28h
Unidade II – APLICAÇÕES DA INTEGRAL DEFINIDA	20h
Unidade III – INTEGRAIS IMPRÓPRIAS	15h
Unidade IV – SERIES NUMERICAS E SERIES DE FUNÇOES	12h
TOTAL	**75 h**

PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS:

Fóruns – Discussões assíncronas dos temas propostos na disciplina, a partir de dúvidas e questionamentos surgidos em seu transcorrer.

Fórum Tira-Dúvidas:

Fórum não avaliativo disponível permanente para tirar dúvidas sobre a disciplina, como: conteúdo, trabalhos, provas.

- **Fórum: Calculo Diferencial e Integral II**

Procedimentos de Ensino – A metodologia de ensino adotada será: à distância e presencial.

As atividades à distância serão desenvolvidas no SIGAA: vídeos-aula, fóruns de discussão, leitura do material didático.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

O acompanhamento será feito continuamente pelo tutor da turma, para verificar o crescimento do aluno durante todo o desenvolvimento dos conteúdos, orientando-o nas suas dificuldades e dúvidas, e buscando aprofundar a sua motivação em todo o processo ensino/aprendizagem, numa perspectiva de avaliação formativa.

Critérios de Avaliação

AVALIAÇÕES	NOTA (%)
Prova	60%
Trabalho individual	20%
Participação fóruns	20%
TOTAL	**100%**

O processo de avaliação da disciplina será realizado através da média ponderada entre a prova (60%) + trabalho (20%) + fóruns (20%). No entanto, a nota da prova escrita

levará em consideração os exercícios, sendo avaliada da seguinte forma: 70% da nota da prova escrita é a nota da prova e 30% da nota da prova escrita é a nota das listas de exercícios. O Trabalho em individual vale 10,0 (dez pontos) e a participação nos fóruns vale 10,0 (dez pontos).

Avaliações

- Prova:
  Prova escrita: 10,0 pontos
- Trabalho:
  Lista de exercício: 10,0 pontos
- Fórum: 10,0 pontos

Fórmula da Média:

Média = prova (60%) + trabalho (20%) + fórum (20%)

Será considerado aprovado na disciplina o acadêmico que obtiver média das avaliações igual ou superior a 7,0. Se média for inferior a 4,0; o acadêmico estará reprovado. Se o acadêmico possuir média entre 4,0 e 6,9; ele poderá fazer o exame final. Para passar no exame final, o acadêmico deve possuir a média final igual ou superior a 6,0. A média final (após exame final) é calculada através da média aritmética entre nota do exame final e a nota da média das avaliações.

Média Final = (exame final + média) / 2

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

STEWART, J. **Cálculo volume 2** - Tradução da 6ª edição norte-americana. Thomson Learning, 2010.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de Cálculo**, Vols. 1, 2, 3 e 4, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988.

SIMMONS, G. F. **Cálculo com Geometria Analítica**, São Paulo, McGraw-Hill, 1968, vol. 1.

ÁVILA, Geraldo Severo de Sousa. **Funções de uma variável**, vols. 1, 2, e 3, Rio de Janeiro, L.T.C. Ed. S/A, 19.

ANTON, Howard. **Cálculo: um novo horizonte.** Porto Alegre: Bookman, 2000. v. I e II.